

[별표1]

보별 관리제원

1. 강 천 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ◦ 유역면적(km ²) | : 10,972 | ◦ 길 이(m) | : 440 |
| ◦ 정상표고(EL.m) | : 38.0 | ◦ 높 이(m) | : 8 |
| ◦ 계획홍수위(EL.m) | : 45.11 | ◦ 계획홍수량(m ³ /초) | : 16,070 |
| ◦ 상한수위(EL.m) | : 38.5 | ◦ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 8.7 |
| ◦ 관리수위(EL.m) | : 38.0 | ◦ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 2.4 |
| ◦ 하한수위(EL.m) | : 35.2 | ◦ 갈 수 위(EL.m) | : 33.7 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 3.0m × 7문, 보 기둥 길이 5.0m × 8개
- 월류언 정부표고 : EL.35.0m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 7.7m × 높이 11.0m
- 월류언 정부표고 : EL.38.0m

☐ 공도교

- 형 식 : 복합트러스트교
- 규 모 : 길이 485.0m × 폭 10.0m
- 하단표고 : EL.51.87m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 4,995kW(1,665kW × 3기)
- 유효낙차 : 4.70m

- 발전사용수량 : $128.43\text{m}^3/\text{초}(42.81\text{m}^3/\text{초} \times 3\text{기})$

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 $520.0\text{m} \times$ 폭 10.0m
(우안) 길이 $111.0\text{m} \times$ 폭 10.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.37.3m
(우안) EL.37.9m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서												총계	문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
문비번호	(4)	(5)	(3)	(6)	(2)	(7)	(1)	-	-	-	-	-	7	좌안측 → 우안측

2. 여 주 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| ◦ 유역면적(km ²) | : 11,115 | ◦ 길 이(m) | : 513 |
| ◦ 정상표고(EL.m) | : 33.0 | ◦ 높 이(m) | : 8 |
| ◦ 계획홍수위(EL.m) | : 39.6 | ◦ 계획홍수량(m ³ /초) | : 16,070 |
| ◦ 상한수위(EL.m) | : 33.5 | ◦ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 11.3 |
| ◦ 관리수위(EL.m) | : 33.0 | ◦ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 6.4 |
| ◦ 하한수위(EL.m) | : 31.7 | ◦ 갈 수 위(EL.m) | : 31.5 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 롤러게이트
 - 규 모 : 길이 36m × 높이 2.0m × 8문, 길이 36m × 높이 3.0m × 4문
 - 보 기둥 길이 4.0m × 13개
 - 월류언 정부표고 : EL.31.0m, EL.30.0m
- 형 식 : 전도식 게이트
 - 규 모 : 길이 17.5m × 높이 1.5m × 1문
 - 월류언 정부표고 : EL.31.5m

☐ 고정보

- 고정보 구간 없음

☐ 공도교

- 형 식 : 보구간(PT Girder교), 고수부지 구간(PCT Girder교)
- 규 모 : PT Girder교(길이 580.0m × 폭 7.5m)

PCT Girder교(길이 250.0m × 폭 7.5m)

- 하단표고 : EL.43.83m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 4,950kW(1,650kW × 3기)
- 유효낙차 : 4.70m
- 발전사용수량 : 130.0m³/초(43.33m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 아이스하버식 어도
(우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 106.3m × 폭 5.0m
(우안) 길이 430.0m × 폭 10.0~30.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.32.0m
(우안) EL.32.0m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(6)	(7)	(5)	(8)	(4)	(9)	(3)	(10)	(2)	(11)	(1)	(12)	12	좌안측 → 우안측

3. 이 포 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 11,803
- 길 이(m) : 521.0
- 정상표고(EL.m) : 28.0
- 높 이(m) : 6.0
- 계획홍수위(EL.m) : 36.24
- 계획홍수량(m³/초) : 16,070
- 상한수위(EL.m) : 28.5
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 14.3
- 관리수위(EL.m) : 28.0
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 2.8

- 하한수위(EL.m) : 25.3
- 갈 수 위(EL.m) : 25.0

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 3.0m × 6문, 보 기둥 길이 4.5m × 7개
- 월류언 정부표고 : EL.25.0m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 190m × 높이 3m
- 월류언 정부표고 : EL.28.0m

☐ 공도교

- 형 식 : 바닥판 일체식 I형빔, PSC박스 거더교
- 규 모 : 길이 706.0m × 폭 7m
- 하단표고 : EL.38.69m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,000kW × 3기)
- 유효낙차 : 2.28m
- 발전사용수량 : 168.0m³/초(56m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 386.0m × 폭 5.0~20.0m
- 율 류 언 : (우안) EL.27.6m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(3)	(4)	(2)	(1)	(5)	(6)	-	-	-	-	-	-	6	좌안측 → 우안측

4. 상 주 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 7,407
- 길 이(m) : 335
- 정상표고(EL.m) : 47.0
- 높 이(m) : 11
- 계획홍수위(EL.m) : 50.01
- 계획홍수량(m³/초) : 11,700
- 상한수위(EL.m) : 47.5
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 27.4
- 관리수위(EL.m) : 47.0
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 12.4
- 하한수위(EL.m) : 43.6
- 갈 수 위(EL.m) : 40.8

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 10.0m × 2문, 보 기둥 길이 5.0m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.37.18m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 개량형 전도식 가동보(유압식)
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 1.8m × 1문
- 월류언 정부표고 : EL.45.20m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식, 오지웨어 형상
- 규 모 : 길이 230.0m × 높이 11.0m
- 월류언 정부표고 : EL.47.00m

□ 공도교

- 형 식 : IPC GLIDER TYPE(가동보 구간)
ST. BOX GLIDER TYPE(고정보 구간)
- 규 모 : 길이 540.0m × 폭 5.0~11.0m
- 하단표고 : EL.53.73m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 6.66m
- 발전사용수량 : 54.0m³/초(27m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 700.0m × 폭 4.0m
- 월 류 언 : (우안) EL. 46.5m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

5. 낙 단 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| ◦ 유역면적(km ²) | : 9,221 | ◦ 길 이(m) | : 286 |
| ◦ 정상표고(EL.m) | : 40.0 | ◦ 높 이(m) | : 11.5 |
| ◦ 계획홍수위(EL.m) | : 44.14 | ◦ 계획홍수량(m ³ /초) | : 14,000 |
| ◦ 상한수위(EL.m) | : 40.5 | ◦ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 34.7 |
| ◦ 관리수위(EL.m) | : 40.0 | ◦ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 21.0 |
| ◦ 하한수위(EL.m) | : 37.4 | ◦ 갈 수 위(EL.m) | : 33.8 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 셀타입 2단 롤러게이트
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 11.5m × 3문, 보 기둥 길이 5.4m × 4개
- 월류언 정부표고 : EL.28.5m

☐ 고정보

- 형 식 : 내부 혼합골재 채움 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 144.4m × 높이 10.5m
- 월류언 정부표고 : EL.40.00m

☐ 공도교

- 형 식 : 변단면PC-BEAM(가동보 구간),
TURNOVER GIRDER(고정보 구간)
- 규 모 : 길이 136.0m × 폭 8.0m(가동보 구간)
길이 235.2m × 폭 5.4m(고정보 구간)
- 하단표고 : EL.45.05m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 7.21m
- 발전사용수량 : 52.4m³/초(26.2m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 복합형 어도(인공하도식 + 아이스하버식)
- 규 모 : (우안) 길이 58.0m × 폭 7.0m + 길이 214.8m × 폭 6.0m
- 율 류 언 : (우안) EL.39.23m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

6. 구 미 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| ◦ 유역면적(km ²) | : 9,557 | ◦ 길 이(m) | : 374.3 |
| ◦ 정상표고(EL.m) | : 32.5 | ◦ 높 이(m) | : 11 |
| ◦ 계획홍수위(EL.m) | : 36.16 | ◦ 계획홍수량(m ³ /초) | : 14,000 |
| ◦ 상한수위(EL.m) | : 33.0 | ◦ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 52.7 |
| ◦ 관리수위(EL.m) | : 32.5 | ◦ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 2.6 |
| ◦ 하한수위(EL.m) | : 22.6 | ◦ 갈 수 위(EL.m) | : 27.3 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 셀타입 1단 롤러게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 9.5m × 2문, 보 기둥 길이 4.5m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.22.0m

☐ 전도식 가동보

- 위 치 : 롤러게이트 상단
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 1.5m × 2문, 보 기둥 길이 4.5m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.31.5m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 270.8m × 높이 11.0m
- 월류언 정부표고 : EL.32.50m

☐ 공도교

- 형 식 : 강합성 강교 BOX
- 규 모 : 길이 649.0m × 폭 4.5~6.4m

- 하단표고 : EL.38.53m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 6.73m
- 발전사용수량 : 57.0m³/초(28.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 243.0m × 높이 5.5m
- 월 류 언 : (우안) EL.30.9m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

7. 칠 곡 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 11,040
- 길 이(m) : 400
- 정상표고(EL.m) : 25.5
- 높 이(m) : 11.80
- 계획홍수위(EL.m) : 29.03
- 계획홍수량(m³/초) : 14,800
- 상한수위(EL.m) : 26.0
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 75.3
- 관리수위(EL.m) : 25.5
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 62.0
- 하한수위(EL.m) : 24.5
- 갈 수 위(EL.m) : 17.1

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 셸타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 11.3m × 3문, 보 기둥 길이 4.0m × 8개
- 월류언 정부표고 : EL.14.70m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 전도 게이트(유압식)
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 2.3m × 2문
- 월류언 정부표고 : EL.23.70m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 168.0m × 높이 11.8m
- 월류언 정부표고 : EL.25.50m

□ 공도교

- 형 식 : 강합성 PSC Girder교
- 규 모 : 길이 451.5m × 폭 7.0m
- 하단표고 : EL.30.55m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 5.63m
- 발전사용수량 : 66.0m³/초(33m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안
- 형 식 : (좌안) 복합형 어도(인공하도식 + 아이스하버식)
- 규 모 : (좌안) 길이 322.5m × 폭 5.0~11.5m
- 월 류 언 : (좌안) EL.25.0m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

8. 강 정 고 령 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 11,667
- 길 이(m) : 953.5
- 정상표고(EL.m) : 19.5
- 높 이(m) : 11.5
- 계획홍수위(EL.m) : 24.69
- 계획홍수량(m³/초) : 14,800
- 상한수위(EL.m) : 20.0
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 92.3
- 관리수위(EL.m) : 19.5
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 35.1
- 하한수위(EL.m) : 14.9
- 갈 수 위(EL.m) : 12.3

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터게이트
- 규 모 : 길이 45.0m × 높이 10.03m × 2문, 보 기둥 길이 10.0m × 3개
- 월류언 정부표고 : EL.9.47m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 833.5m × 높이 11.5m
- 월류언 정부표고 : EL.19.50m

☐ 공도교

- 형 식 : 개구제형 / 강합성교
- 규 모 : 길이 810.0m × 폭 12.0~13.3m
- 하단표고 : EL.27.58m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 5.10m
- 발전사용수량 : 73.0m³/초(36.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 520.0m × 폭 12.0m
(우안) 길이 138.0m × 폭 11.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.18.8m
(우안) EL.18.4m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	좌안측 → 우안측

9. 달 성 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 14,248
- 길 이(m) : 580
- 정상표고(EL.m) : 14.0
- 높 이(m) : 9.5
- 계획홍수위(EL.m) : 22.66
- 계획홍수량(m³/초) : 16,000
- 상한수위(EL.m) : 14.5
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 58.6
- 관리수위(EL.m) : 14.0
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 6.6
- 하한수위(EL.m) : 6.6
- 갈 수 위(EL.m) : 7.6

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 8.0m × 3문, 보 기둥 길이 7m × 6개
- 월류언 정부표고 : EL.6.09m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 418m × 높이 8.0m
- 월류언 정부표고 : EL.14.00m

☐ 공도교

- 형 식 : 복합트러스거더교
- 규 모 : 길이 628.1m × 폭 7.7m
- 하단표고 : EL.25.78m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 2,856kW(952kW × 3기)
- 유효낙차 : 3.10m
- 발전사용수량 : 115.0m³/초(35.0m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 345.0m × 폭 8.0~12.0m
(우안) 길이 104.0m × 폭 7.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.13.5m
(우안) EL.13.5m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

10. 합 천 창 녕 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 15,074
- 길 이(m) : 328
- 정상표고(EL.m) : 10.5
- 높 이(m) : 11.5
- 계획홍수위(EL.m) : 18.78
- 계획홍수량(m³/초) : 16,000
- 상한수위(EL.m) : 11.0
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 70.0
- 관리수위(EL.m) : 10.5
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 5.9
- 하한수위(EL.m) : 2.3
- 갈 수 위(EL.m) : 5.4

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 리프트 게이트
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 9.0m × 3문, 보 기둥 길이 3.0m × 6개
- 월류언 정부표고 : EL.1.9m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 전도식 가동보
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 1.0m × 2문
- 월류언 정부표고 : EL.9.5m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 110.0m × 높이 11.5m
- 월류언 정부표고 : EL.10.50m

□ 공도교

- 형 식 : 강합성 박스거더교, 변단면 PSC BEAM교
- 규 모 : (강합성 박스거더) 길이 391.0m × 폭 11.5
(PSC BEAM) 길이 284.0m × 폭 11.5
- 하단표고 : EL.23.47m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 5,000kW(2,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 5.11m
- 발전사용수량 : 123.0m³/초(61.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 복합형 어도 (인공하도식 + 아이스하버식)
(우안) 볼랜드식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 480.0m × 폭 7.4m + 길이 62.0m × 폭 4.0m
(우안) 길이 18.05m × 폭 4.0m (2m×2EA)
- 율 류 언 : (좌안) EL.9.8m
(우안) EL.9.8m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

11. 창녕함안보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 20,697
- 길 이(m) : 549.3
- 정상표고(EL.m) : 5.0
- 높 이(m) : 10.70
- 계획홍수위(EL.m) : 13.27
- 계획홍수량(m³/초) : 17,400
- 상한수위(EL.m) : 5.5
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 100.9
- 관리수위(EL.m) : 5.0
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 42.6
- 하한수위(EL.m) : 1.5
- 갈 수 위(EL.m) : 0.6

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 라이징섹터
- 규 모 : 길이 40.0m × 높이 7.08m × 3문
보 기둥 길이 4.5m × 2EA + 7.5m × 2EA
- 월류언 정부표고 : EL.-2.08m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : (월류형) 길이 405.3m × 높이 10.7m
- 월류언 정부표고 : EL.5.00m

☐ 공도교

- 형 식 : 강상자형 강합성교
- 규 모 : 길이 643.8m × 폭 11.1m
- 하단표고 : EL.16.29m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 5,000kW(1,250kW × 4기)
- 유효낙차 : 3.52m
- 발전사용수량 : 176.0m³/초(44.0m³/초 × 4기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 계단식 어도
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 108.3m × 폭 10.0m
(우안) 길이 175.3m × 폭 10.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.3.9m
(우안) EL.3.7m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

12. 세 종 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 6,942
- 길 이(m) : 348
- 정상표고(EL.m) : 11.8
- 높 이(m) : 2.8~4.0
- 계획홍수위(EL.m) : 24.08
- 계획홍수량(m³/초) : 13,477
- 상한수위(EL.m) : 12.3
- 관리수위 저수용량(백만m³) : 5.7
- 관리수위(EL.m) : 11.8
- 하한수위 저수용량(백만m³) : 0.9
- 하한수위(EL.m) : 8.2
- 갈 수 위(EL.m) : 9.6

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 개량형 전도식 가동보
- 규 모 : 길이 80.0m × 높이 2.8m × 2문
보 기둥길이 0.5m × 4EA
- 월류언 정부표고 : EL.9.00m

☐ 가동보

- 형 식 : 개량형 전도식 가동보
- 규 모 : 길이 60.0m × 높이 4.0m × 1문
보 기둥길이 0.5m × 2EA
- 월류언 정부표고 : EL.7.80m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 125.0m × 높이 2.8~4.0m
- 월류언 정부표고 : EL.11.80m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 2,310kW(770kW × 3기)
- 유효낙차 : 2.51m
- 발전사용수량 : 113.4m³/초(37.8m³/초 × 3기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안
- 형 식 : (좌안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 355.0m × 폭 4.0~40.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.11.4m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서												총계	문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
문비번호	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	좌안측 → 우안측

* 1, 2 : 전도식 가동보 (길이 80.0m, 각 4문)

3 : 전도식 가동보 (길이 60.0m, 3문)

13. 공 주 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| ◦ 유역면적(km ²) | : 7,408 | ◦ 길 이(m) | : 280 |
| ◦ 정상표고(EL.m) | : 8.75 | ◦ 높 이(m) | : 7 |
| ◦ 계획홍수위(EL.m) | : 18.12 | ◦ 계획홍수량(m ³ /초) | : 12,665 |
| ◦ 상한수위(EL.m) | : 9.25 | ◦ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 15.5 |
| ◦ 관리수위(EL.m) | : 8.75 | ◦ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 1.6 |
| ◦ 하한수위(EL.m) | : 2.6 | ◦ 갈 수 위(EL.m) | : 3.3 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 수문형가동보(리프트게이트)
- 규 모 : 길이 20m × 높이 7m × 1문, 길이 40m × 높이 7m × 2문
보 기둥 길이 3.0m × 6EA
- 월류언 정부표고 : EL.2.05m

☐ 전도식 가동보

- 형 식 : 복합형가동보
- 규 모 : 길이 40m × 높이 1m × 3문
- 월류언 정부표고 : EL.7.75m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트중력식
- 규 모 : 길이 36m × 높이 7m
- 월류언 정부표고 : EL.8.75m

□ 공도교

- 형 식 : 강박스 거더교 + IPC 거더교
- 규 모 : 길이 465m × 폭 11.5m
- 하단표고 : EL.21.87m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 3,000kW(1,500kW × 2기)
- 유효낙차 : 4.20m
- 발전사용수량 : 90.0m³/초(45.0m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안
- 형 식 : (좌안) 복합형 어도(인공하도식 + 아이스하버식)
(우안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 260.0m × 폭 3.0m
(우안) 길이 140.0m × 폭 6.0m
- 월 류 언 : (좌안) EL.8.4m
(우안) EL.8.6m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(2)	-	-	-	-	-	-	6	좌안측 → 우안측

- ※ 수문 1, 3, 5 : 복합형 가동보
수문 2, 4, 6 : 수문형 가동보

14. 백 제 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| ◦ 유역면적(km ²) | : 7,976 | ◦ 길 이(m) | : 311 |
| ◦ 정상표고(EL.m) | : 4.2 | ◦ 높 이(m) | : 5.3 |
| ◦ 계획홍수위(EL.m) | : 13.44 | ◦ 계획홍수량(m ³ /초) | : 13,384 |
| ◦ 상한수위(EL.m) | : 4.7 | ◦ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 24.2 |
| ◦ 관리수위(EL.m) | : 4.2 | ◦ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 5.7 |
| ◦ 하한수위(EL.m) | : 1.0 | ◦ 갈 수 위(EL.m) | : 1.0 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 2단 셀게이트
- 규 모 : 길이 36m × 높이 5.3m × 3문,
게이트 높이 : (상단) 2.75m, (하단) 2.55m
보 기둥 길이 3.0m × 4EA
- 월류언 정부표고 : EL.-1.1m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 191.0m × 높이 5.3m
- 월류언 정부표고 : EL.4.2m

☐ 공도교

- 형 식 : 2주형 판형교(소수주형 판형교)
- 규 모 : 길이 680.0m × 폭 7.0m
- 하단표고 : EL.15.52m(피어 상단 높이)

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(동기발전기)
- 규 모 : 2,640kW(660kW × 4기)
- 유효낙차 : 2.30m
- 발전사용수량 : 138.0m³/초(34.5m³/초 × 4기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 우안
- 형 식 : (우안) 인공하도식 어도
- 규 모 : (우안) 길이 820.0m × 폭 12.0m
- 월 류 언 : (우안) EL.3.9m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	좌안측 → 우안측

15. 승 촌 보

가. 제 원

- 유역면적(km²) : 1,327 ◦ 길 이(m) : 512
- 정상표고(EL.m) : 7.55(고7.5) ◦ 높 이(m) : 7.505
- 계획홍수위(EL.m) : 12.59 ◦ 계획홍수량(m³/초) : 4,990
- 상한수위(EL.m) : 8.0 ◦ 관리수위 저수용량(백만m³) : 9.0
- 관리수위(EL.m) : 7.5 ◦ 하한수위 저수용량(백만m³) : 0.5
- 하한수위(EL.m) : 2.5 ◦ 갈 수 위(EL.m) : 3.0

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 트러스타입 리프트 게이트
- 규 모 : 길이 50.0m × 높이 5.05m × 2문
길이 30.0m × 높이 5.05m × 2문
보 기둥 길이 4.0m × 5EA
- 월류언 정부표고 : EL.2.50m

☐ 고정보

- 형 식 : 콘크리트 중력식
- 규 모 : 길이 304.5m × 높이 9.0m
- 월류언 정부표고 : EL.7.50m

☐ 공도교

- 형 식 : DR. PSC Girder교
- 규 모 : 길이 568m × 폭 12.5m
- 하단표고 : EL.15.24m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(유도발전기)
- 규 모 : 800kW(400kW × 2기)
- 유효낙차 : 3.60m
- 발전사용수량 : 28.0m³/초(14.0m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안, 보 우안(구하도 하류부)
- 형 식 : (좌안) 아이스하버식 어도
(우안) 볼랜드식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 164.9m × 폭 12.0m
(우안) 길이 120.5m × 폭 0.8m
- 월 류 언 : (좌안) EL.7.1m
(우안) EL.5.2m

마. 수문작동 순서

구 분 \ 조작순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	문비 번호 부여
문비번호	(2)	(3)	(1)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	좌안측 → 우안측

16. 축 산 보

가. 제 원

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| ◦ 유역면적(km ²) | : 2,359 | ◦ 길 이(m) | : 184 |
| ◦ 정상표고(EL.m) | : 3.5 | ◦ 높 이(m) | : 3.5 |
| ◦ 계획홍수위(EL.m) | : 8.17 | ◦ 계획홍수량(m ³ /초) | : 7,435 |
| ◦ 상한수위(EL.m) | : 4.0 | ◦ 관리수위 저수용량(백만m ³) | : 25.7 |
| ◦ 관리수위(EL.m) | : 3.5 | ◦ 하한수위 저수용량(백만m ³) | : 16.2 |
| ◦ 하한수위(EL.m) | : 1.5 | ◦ 갈 수 위(EL.m) | : -1.4 |

나. 수문부

☐ 가동보

- 형 식 : 쉘 타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 36.5m × 높이 7.13m × 4문
보 기둥 길이 4.5m × 5EA
- 월류언 정부표고 : EL.-3.63m

☐ 열린나루터

- 형 식 : 거더 타입 롤러게이트
- 규 모 : 길이 12.0m × 높이 7.73m × 1문
- 월류언 정부표고 : EL.-3.63m

☐ 공도교

- 형 식 : 에지거더교
- 규 모 : 길이 622m × 폭 5.34m
- 하단표고 : EL.9.05m

다. 소수력 발전

- 형 식 : 횡축 카플란(Kaplan)수차(유도발전기)
- 규 모 : 1,220kW(610kW × 2기)
- 유효낙차 : 4.50m
- 발전사용수량 : 33.0m³/초(16.5m³/초 × 2기)

라. 어 도

- 위 치 : 보 좌안(구하도 상류부)
- 형 식 : (좌안) 아이스하버식 어도
- 규 모 : (좌안) 길이 104.0m × 폭 5.0m
- 율 류 언 : (좌안) EL.2.8m

마. 수문작동 순서

구 분	조작순서													문비 번호 부여
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	총계	
문비번호	(2)	(3)	(1)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	좌안측 → 우안측